紫光展锐
UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

展锐音频 Pop音案例分析

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	注释
V1.0	2023/03/22	第一次正式发布。

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

关键字： Pop、Codec、通话

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

目录

01 Pop音分类

02 Pop音分析方法

03 案例分析

Unisoc Confidential For longcheer

01

Pop音分类

Pop音分类

Pop音产生的原因较多且复杂，涉及到的范围较广。导致的结果，表现在电信号上面，就是电容充放电瞬间或者电平跳变导致的电平不连续；最终表现在音频器件上面，就是其所产生的爆破音（Pop音）。
以下为根据场景总结的几种Pop产生的原因（后面章节分别有对应Bug示例）：

Unisoc Confidential For Internal Use

No.	原因类别	场景	Pop音产生原因	案例
1	数据buffer	VoLTE视频通话	VBC Buffer 没清	Bug 1
		VOIP通话结束挂断	VOIP未播完就清了Buffer	Bug 2
		Voice通话结束挂断	Voice转VOIP未清Buffer	Bug 3
2	音效处理	语音通话	VOIP结束,开启Smart Amp算法，有插零数据	Bug 4
		通话调节按键音	没有加入渐入渐出	Bug 5
3	时序	Wechat 视频通话	中断设置错误	Bug 6
4	通路切换	语音通话	Voice Call与VOIP通路切换出错	Bug 7
5	上电逻辑	耳机插拔	HeadMic_Bias上电逻辑需要优化	Bug 8
		外放音乐	Codec输出和外置功放上电顺序异常	Bug 9
6	Depop机制	耳机音乐播放/通话	Depop机制产生小DC导致的Pop	Bug 10

Unisoc Confidential For longcheer

02

Pop音分析方法

Pop分析方法

Pop音处理的一般思路如下：

Unisoc Confidential For longcheer

1. DUMP DSP 数据

使用Logel工具，常用于通话场景的Pop Debug；

2. DUMP VBC 数据

使用Adb命令，常用于Music Playback场景的Pop Debug；

3. 检查时序

使用Adb工具检查寄存器值,对照寄存器表查看是否寄存器异常；寄存器原因不常见，本文档不做说明。

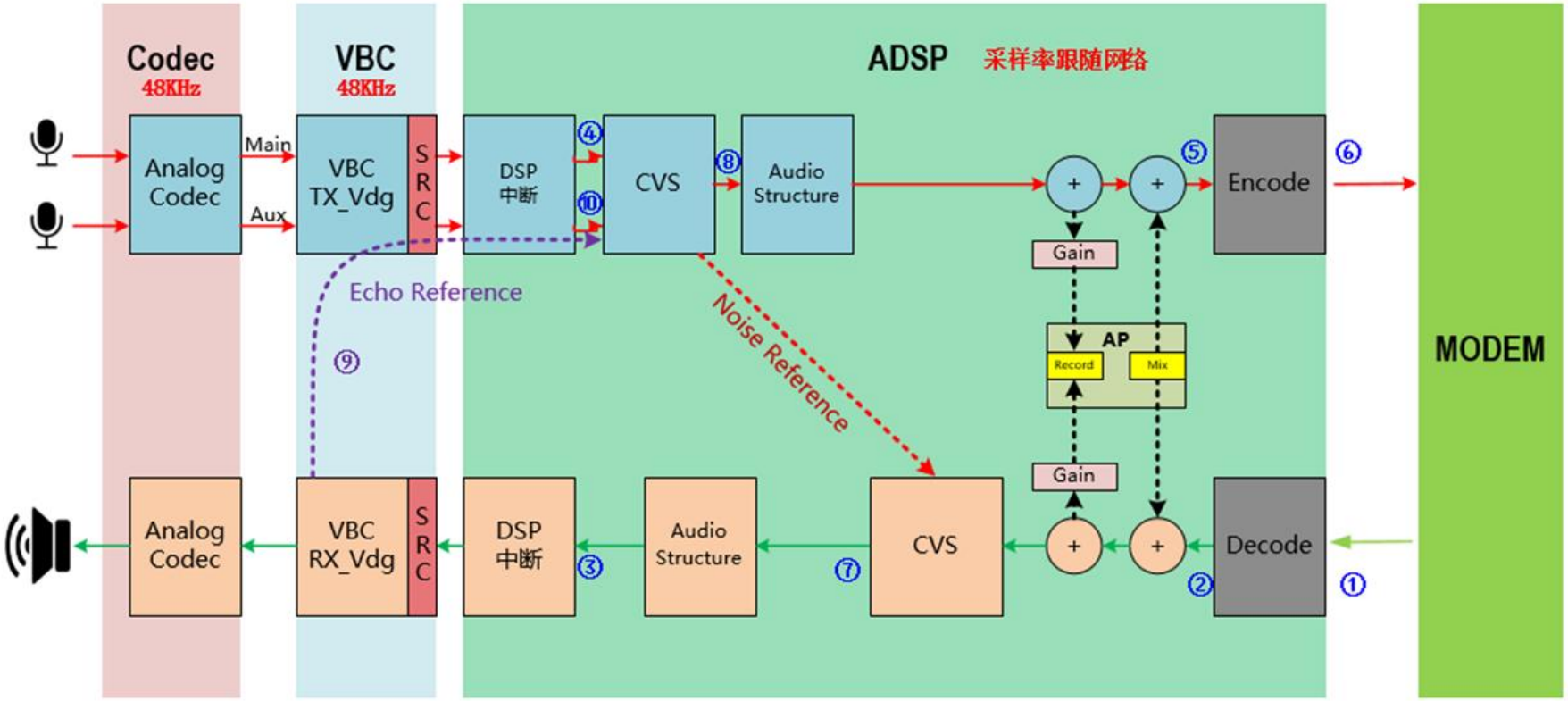
4. 仪表（AP&&示波器）

测量音频电信号，此方法较基础，本文档不做说明。

Pop分析方法——语音通话处理流程

语音通话处理流程如下，可以通过Logel工具或者Ylog抓取音频Log，对各点的数据进行分析。音频Log分析方法请参考Uni-support系统文档《音频Log抓取指南V1.2.pdf》。用于定位Voice Call问题发生的节点，快速定位问题原因。

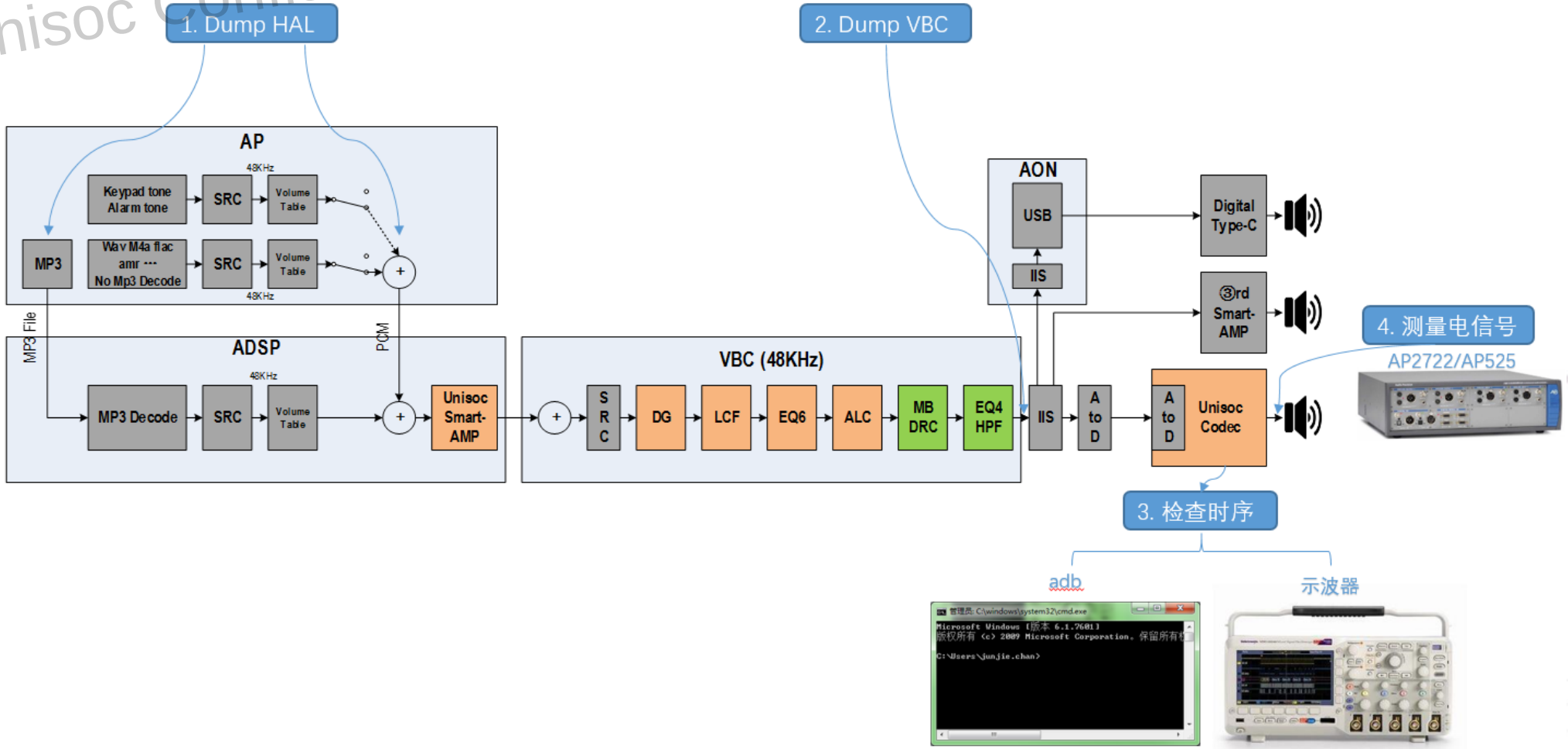
Unisoc Confidential For longchen



Pop分析方法——音乐播放处理流程

音乐播放流程如下，可以通过ADB Dump命令，对各点的数据进行分析。具体Dump方法，可参考FAQ202273977，FAQ202173219和FAQ202172787。用于定位Music Playback问题发生的节点，快速定位问题原因。

Unisoc Confidential For longchen



Pop分析辅助方法——音源验证

使用故障机器播放专用音源来验证Pop问题。音源包括静音（Mute）音源，纯音（Tone）音源，客户测试歌曲等。其用途见下图：

Unisoc Confidential For longcheer

1. 静音音源

用于软件通路打开，切换，关闭时的Pop测试。

2.纯音音源

用于音乐播放开始，暂停，停止，歌曲切换时的Pop测试。

3. 歌曲

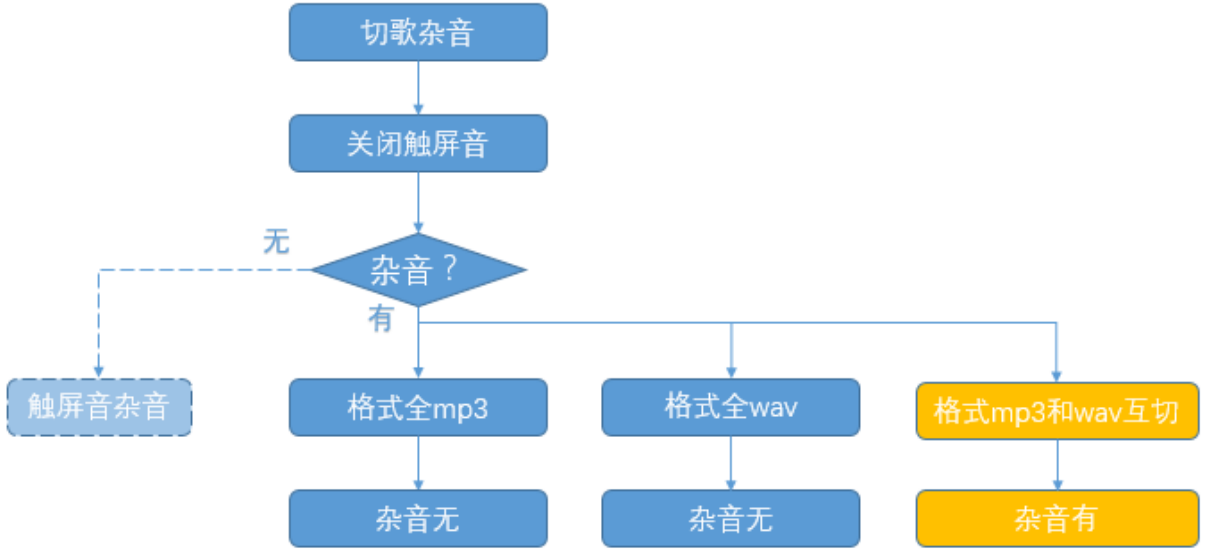
模拟用户实际使用场景测试。

Pop分析辅助方法——场景分析

可以分别通过黑盒测试和白盒测试来进行Pop的分析。

- 黑盒测试：模拟用户，测试录音、播放、切歌、暂停、停止、通话、插充电器、来电提示、短信提示等多个并发场景，来复现具体的Pop场景，然后进行分析。
- 白盒测试：即根据问题发生场景的软硬件实现逻辑和处理流程，简化具体的复现场景。例如，外放切换歌曲时的Pop音问题，可通过以下流程来进行Debug。

Unisoc Confidential For longcheer



Unisoc Confidential For longcheer

03

案例分析

案例分析

紫光展锐 UNISOC

Unisoc Confidential For Longcheer

Bug 1	采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音
Bug 2	VOIP通话结束挂断音会有Pop
Bug 3	实网通话挂断后会有一声杂音
Bug 4	外放1kHz 0dB 音频，拨打电话时喇叭有Pop音
Bug 5	通话中快速按压音量键会有Pop

案例分析

紫光展锐 UNISOC

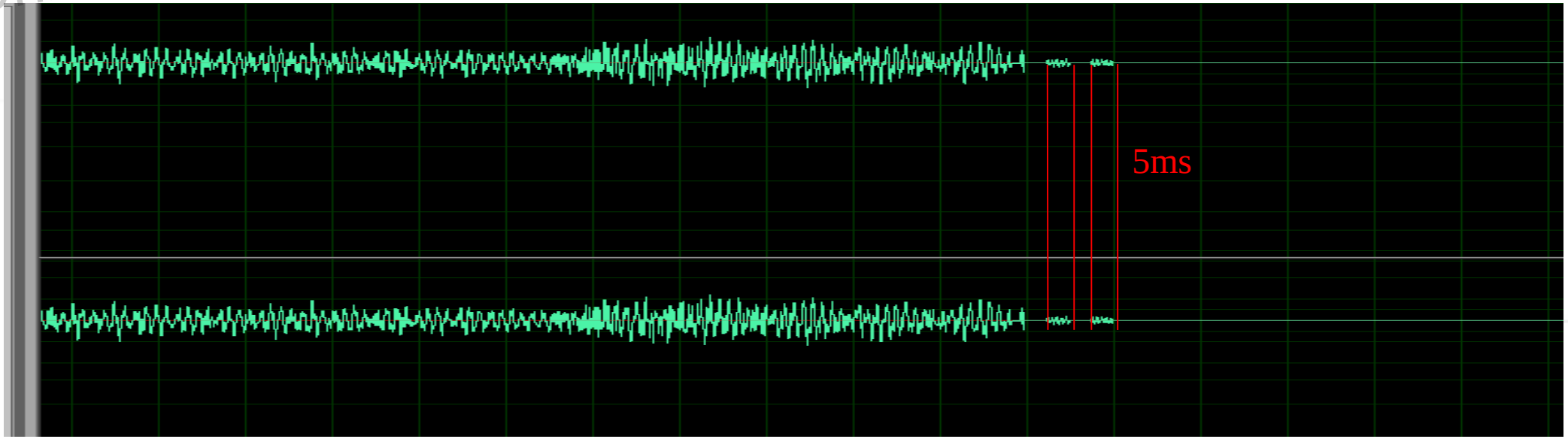
Unisoc Confidential For longcheer

Bug 6	微信视频通话，回铃声响起瞬间和结束瞬间有杂音
Bug 7	10086通话挂断提示音有杂音
Bug 8	TypeC耳机插入Pop音
Bug 9	点击播放声音前，会提前有一声啪一声
Bug 10	插耳机播放瞬间会有Pop

Bug 1 采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音

问题现象： VoLTE 视频通话，主叫在接通瞬间听到有杂音。手持/免提/耳机模式都有此问题。使用声卡录制耳机输出端（即Codec输出端），发现在彩铃回铃声的结尾处存在两段不连续的数据，每段长度约为5ms。

Unisoc Confidential For longcheer

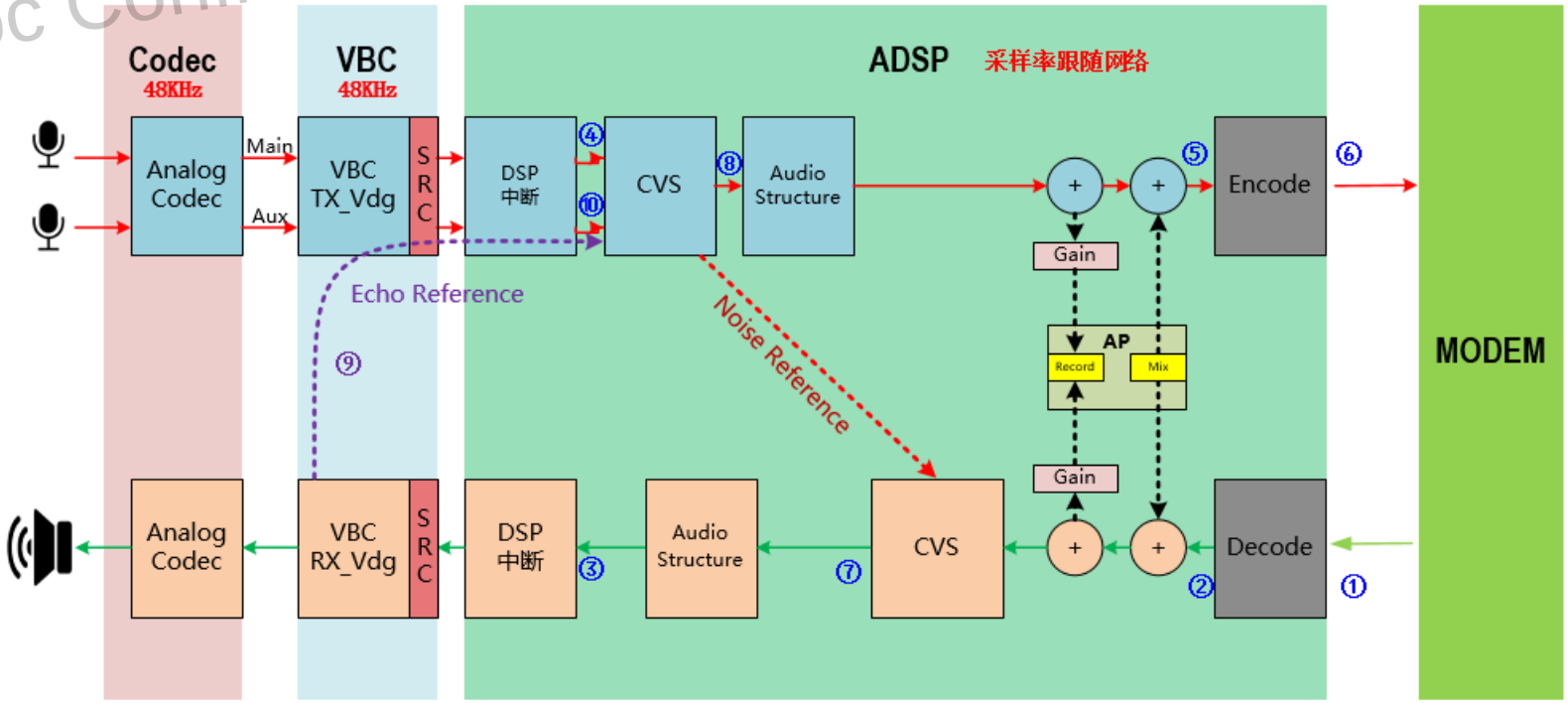


声卡录制耳机模式下输出的音源

Bug 1 采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音

问题分析： Dump通话下行链路的2、7、3、9 点数据。从PCM log 看，未发现异常。

Unisoc Confidential For longcheer



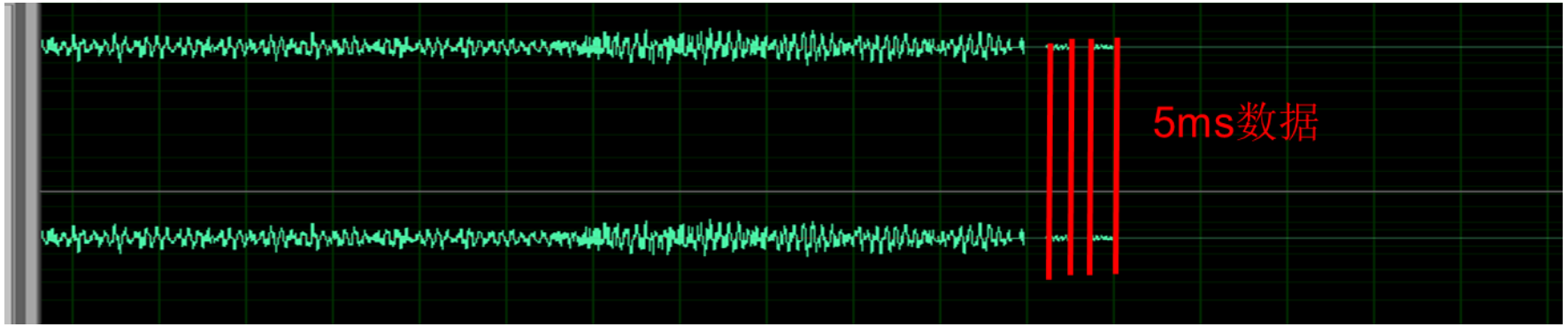
Bug 1 采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音

问题分析：对比9点数据和Codec输出的数据，已知VBC 的Buffer 一个数据长度恰好是5ms, 怀疑可能是VBC Buffer 里的数据没有清除。

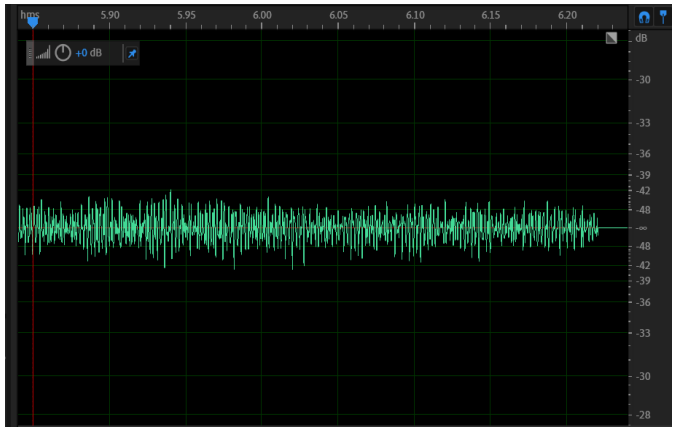
分析软件Log发现，VBC Buffer 存在未清零数据。VBC每5ms一次中断，对应DSP每5ms往VBC DA FIFO中写5ms的数据。 通话中VBC的处理策略是每4次中断做一次TASK，TASK中对数据进行一次处理以及通话数据Dump，而DSP跟随网络切换采样率时，会对中断进行AD/DA同步的操作，会先将中断关闭，重新配置VBC后再打开，由于写入VBC Buffer存在未清零数据，导致中断重新开始后，写入了前面彩铃的数据，导致杂音的产生。

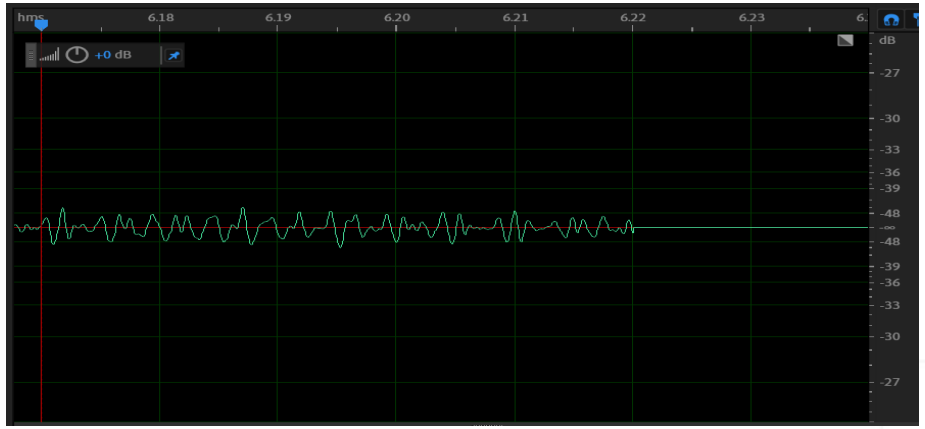
9点之所以没抓到，是因为下行彩铃回铃声播放到接通这段时间内，DSP采样率从16K转到32K，此时DSP会有A/D&D/A这两个中断产生（占用10ms），9点的Dump会被暂停，而9点的Dump需要4个中断才能进行，所以下行9点恰好没有Dump到此问题。

Unisoc Confidential - For Longcheer



录制Codec耳机端输出，出现5ms Pop数据。

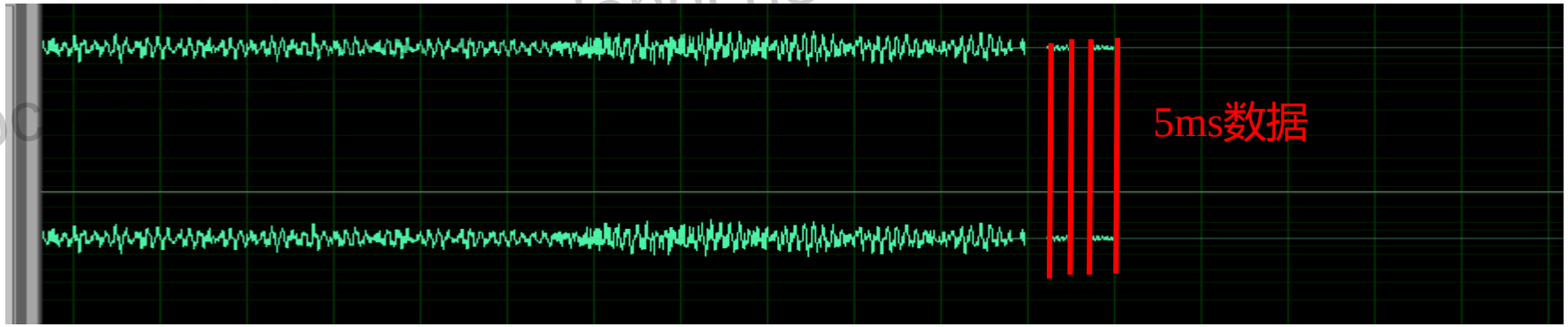




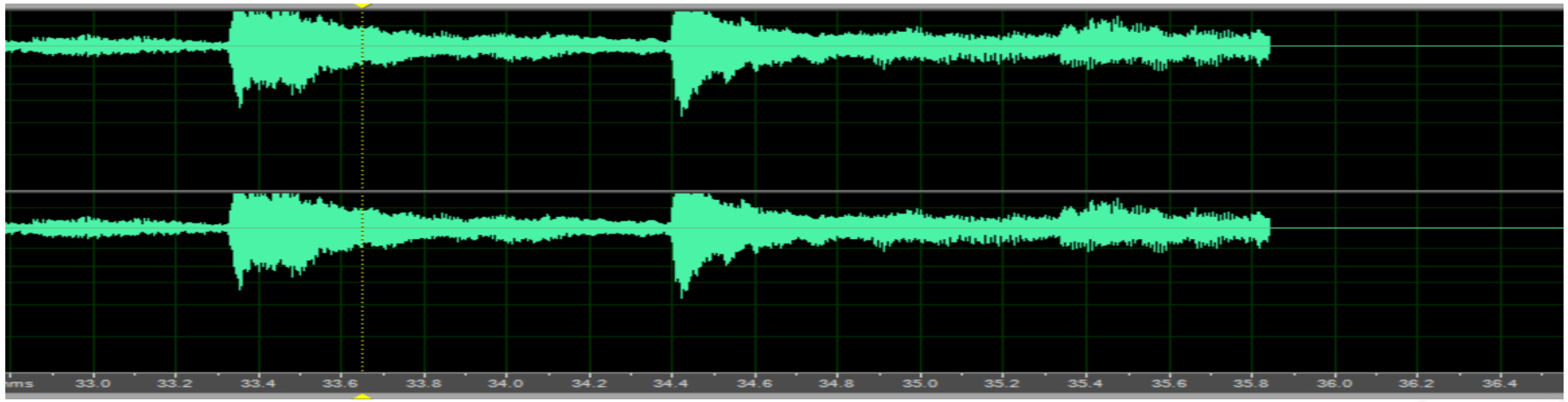
Dump下行9点数据，无多余的数据。

Bug 1 采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音

问题分析：分别录制WB模式和SWB模式下的彩铃回铃声在Codec输出端录制的波形：



通话网络为SWB时，彩铃回铃声16K采样率，接通后32K采样率，切换时产生Pop音



通话网络为WB 时，彩铃回铃声16K采样率，接通后16K采样率，无切换

对比以上波形发现，SWB模式下，在彩铃回铃声后的接通瞬间会比WB多出5ms的重复数据。

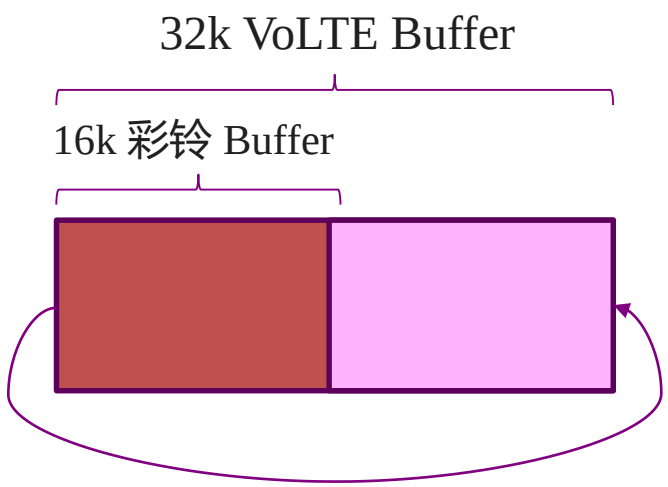
Bug 1 采用VoLTE视频通话，接通瞬间主叫端有杂音

紫光展锐 UNISOC

问题原因：

1. 主叫响铃时，彩铃回铃声播放走的是AMR_WB模式，Buffer长度为320 Units。
2. 电话接通后走的是EVS_SWB模式，此时Buffer长度为640Units，EVS_SWB模式共用了AMR_WB模式的320 Units Buffer，见下图。
3. 模式切换后，两种模式共用的320 Units中依旧残留了AMR_WB模式下的铃声数据，而新增的320 Units为空数据。
4. EVS_SWB模式循环播放这样的Buffer两次，也就发生了“无->有->无->有”啪啪两声Pop音现象。

Unisoc Confidential For Hongcheer



DSP循环读取Buffer并播放

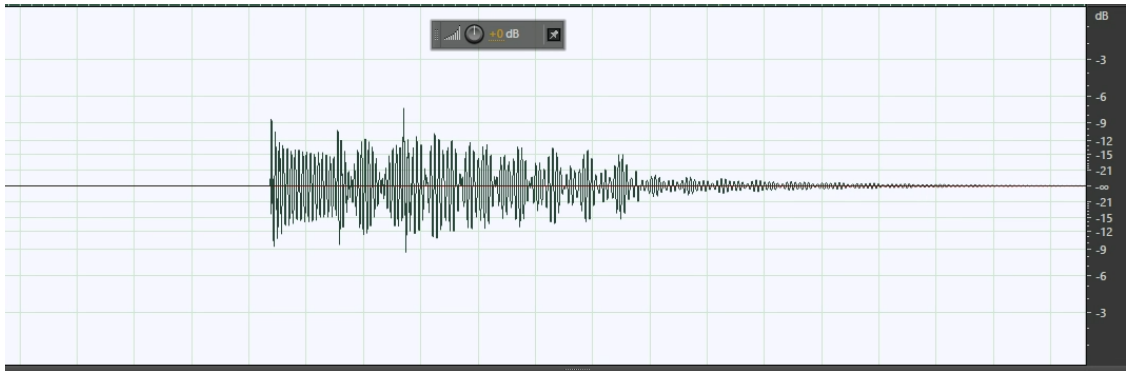
解决方案：在DSP里加逻辑判断,切模式前，先把DSP里面的Buffer清掉，从而VBC Buffer 也不会存在未清零数据而导致Pop。

Bug 2 VOIP通话结束挂断音会有Pop

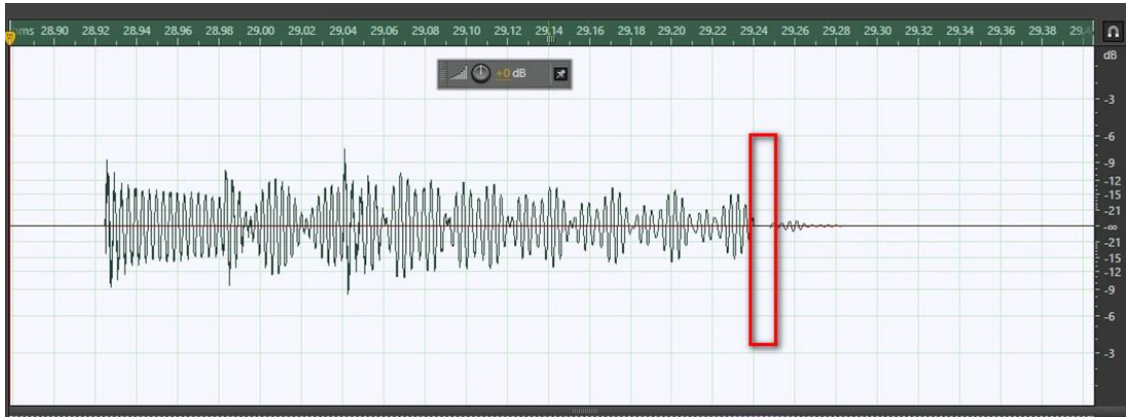
问题现象：Line通话APK的挂断音有杂音，开免提再挂断，杂音更明显。对比机器无此问题。

问题分析：挂断音是APK产生，然后通过Hal层到DSP，对比下行2点到3点数据，在铃声的29.6s—29.65s之间，有两段很明显的断续。两段时长分别为633ms和430ms，有200ms的明显差距。这种情况一般不会是音频处理模块所能造成的，查看CVS之后的DSP 7点，也有一段明显的断续（声音的突变）。

Unisoc Confidential For longcheer



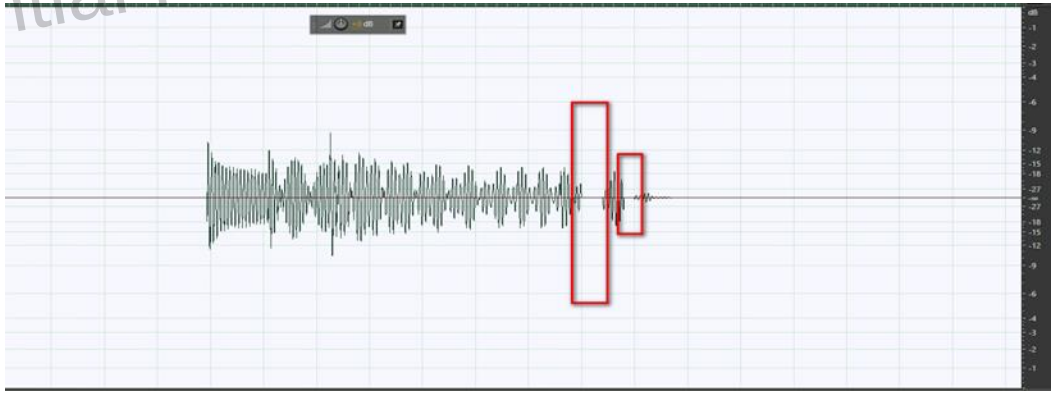
DSP下行2点



DSP下行7点

Bug 2 VOIP通话结束挂断音会有Pop

Unisoc Confidential For longcheer



DSP 3点

继续分析软件Log，发现在数据从Hal层向DSP传输时，VOIP Playback通路内部的Buffer数据给清零了，导致挂断提示音有断续。

软件修改方案：Hal层修改，在Buffer Init的地方增加Playback的判断，如果是VOIP Playback没结束就不清Buffer。

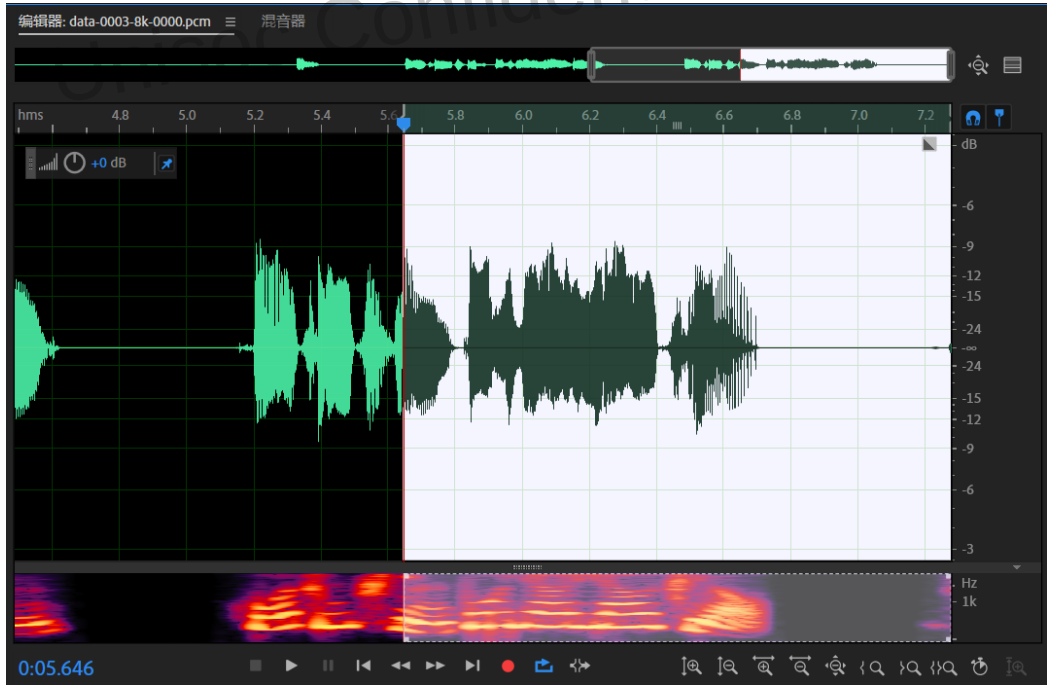
问题影响：此问题和安卓版本有关， A11存在此问题，A12修改了Hal层架构，不会出现此问题。

Bug 3 实网通话挂断后会有一声杂音

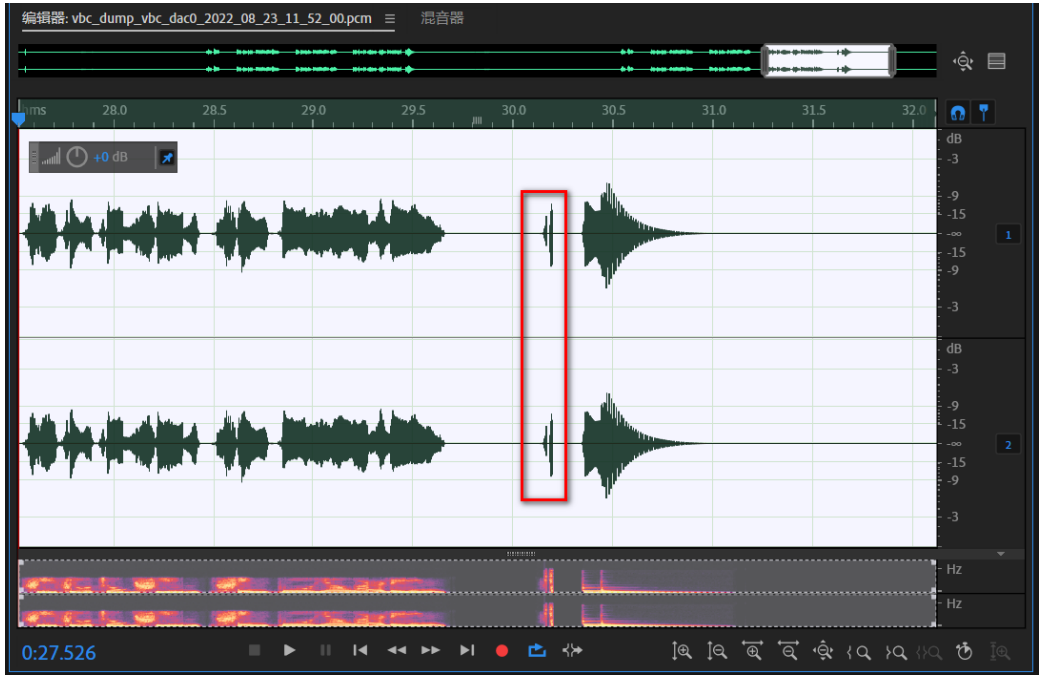
问题现象： 拨打电话112，然后挂断，听挂断以后会有啪一声杂音。

问题分析: 查看通话下行3点的Log，未发现有杂音存在。通过Dump播放数据发现，VBC Out会有杂音存在。见下图：

Confidential For Longcheer



下行3点数据



VBC Out数据

问题分析： 怀疑是通话铃声播放的软件进程中出现的问题，分析软件Log发现，电话挂断后走到了VOIP Playback的通路（通话铃声播放通路，因为要播放挂断音），此时的通路切换会导致VBC中通话数据Buffer继续输出。

解决方法： 在通话结束时，Voice转VOIP Playback前， 清一下VBC的Buffer。清理之后，此杂音消失。

Bug 4 外放1kHz 0dB 音频，拨打电话时喇叭有Pop音

紫光展锐 UNISOC

问题现象：

播放1kHz 纯音，然后拨打电话，会有Pop音。

Unisoc Confidential For longcheer

问题原因：

由于无法及时获知音乐停止播放的时间，Audio无法做渐出操作。音乐停止时应用向下发送2s的零数据，接收到数据后，Audio才能得到通知，Audio Hal层无法优化，需要在应用层优化音乐播放器（比较困难）。

Bug 5 通话中快速按压音量键会有Pop

紫光展锐 UNISOC

问题现象：在通话中对方说话时快速按音量键，会听到Pop音；对方不说话时，或者慢速按音量键时都听不到Pop。

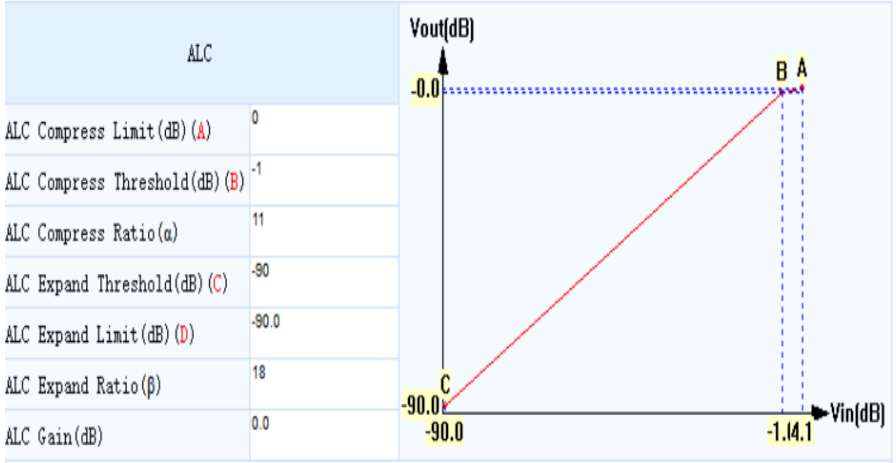
问题原因：从软件Log看，当连续快速调节音量键（或长按）时，200ms时间内，音量从3级调大到8级。40ms左右就收到一次调节音量的命令，而Audio DSP 20ms处理一包数据，音量调节过快，且正好在语音中时，200ms内音量增加了5级，电平至少变化了15dB，导致语音波形产生突变，从而导致Pop音。而慢速按压音量键时，短时间内语音电平不会出现这么大的变化，所以主观听不到。

Unisoc Confidential For longcheer

解决方案：在Audio DSP侧(ALC模块里面)做调节音量时的渐入渐出，使用时需要打开ALC模块（不是CVS里面的ALC）。

注意点：音量渐入渐出是在ALC算法中实现的，如果需要实现该功能，一定要打开对应模式下的ALC开关。如果不使用ALC的压制功能，建议在打开下行ALC之后，将模块内的增益设置为0，压制门限可以设置宽松一些，见下图。

快速按压音量键时的Pop



ALC	
ALC Compress Limit(dB)(A)	0
ALC Compress Threshold(dB)(B)	-1
ALC Compress Ratio(α)	11
ALC Expand Threshold(dB)(C)	-90
ALC Expand Limit(dB)(D)	-90.0
ALC Expand Ratio(β)	18
ALC Gain(dB)	0.0

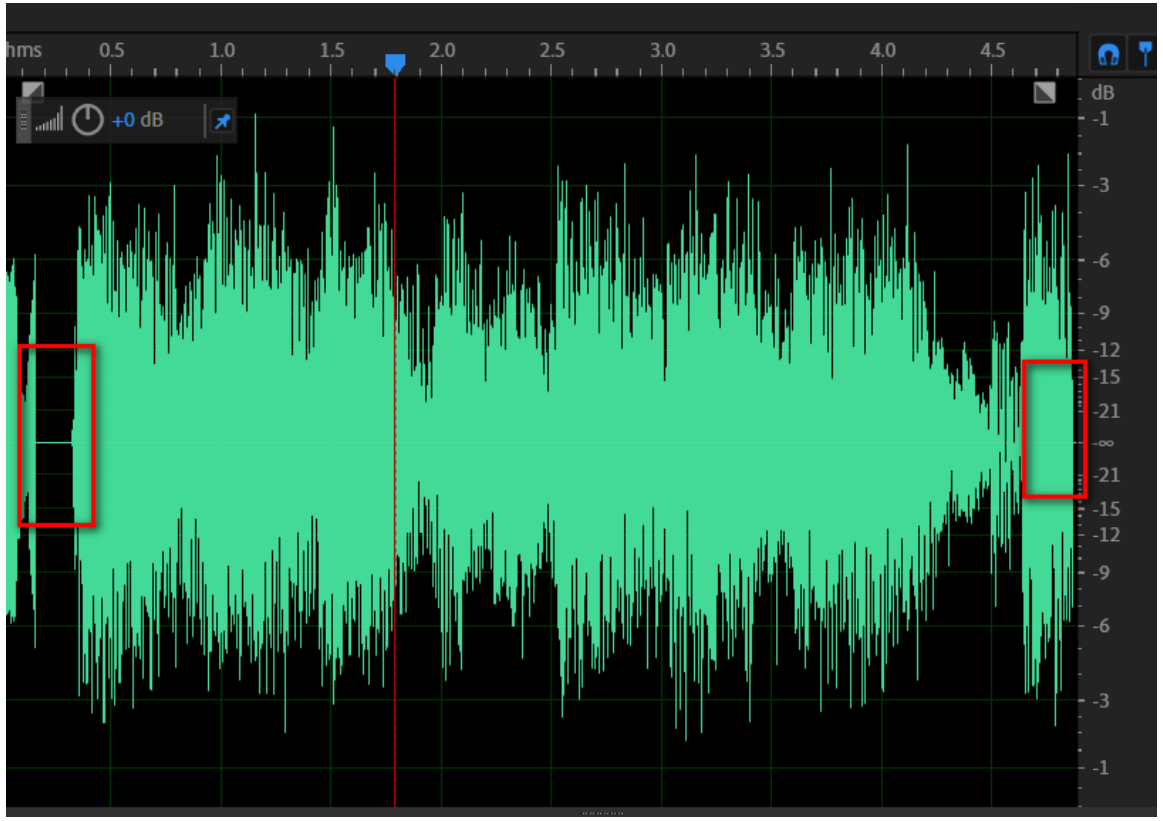
ALC设置

Bug 6 微信视频通话，回铃声响起瞬间和结束瞬间有杂音

问题现象：微信视频通话，回铃声响起瞬间和结束瞬间有杂音，喇叭硬件方案为PAOUT接外置模拟PA；

问题分析：从音频Log看，DSP 2点开始时有数据断续，这会引起语音电平突变产生的Pop音；结尾处无静音数据，这就导致Codec和外置PA同时关闭导致Pop。（即外放场景下先关闭了Codec输出，无论此时外置PA是同时关闭还是延时关闭，都会引起电容放电导致的Pop，原因见Bug 9）。

Unisoc Confidential For longcheer



Bug 6 微信视频通话，回铃声响起瞬间和结束瞬间有杂音

紫光展锐 UNISOC

问题原因：刚开始的前两秒VOIP 由于软件设置错误，使数据 Mute导致接听Pop；结尾处无0数据导致挂断Pop。

解决方案：在前两秒时的VOIP数据取消Mute，则断续消失；在Voip播放结束的时候，修改为：Android先写入3秒的0数据，然后再关闭VOIP设备，此时结尾处Pop也消失了(保证Codec数据晚于外置PA关闭，原因见Bug 9)。

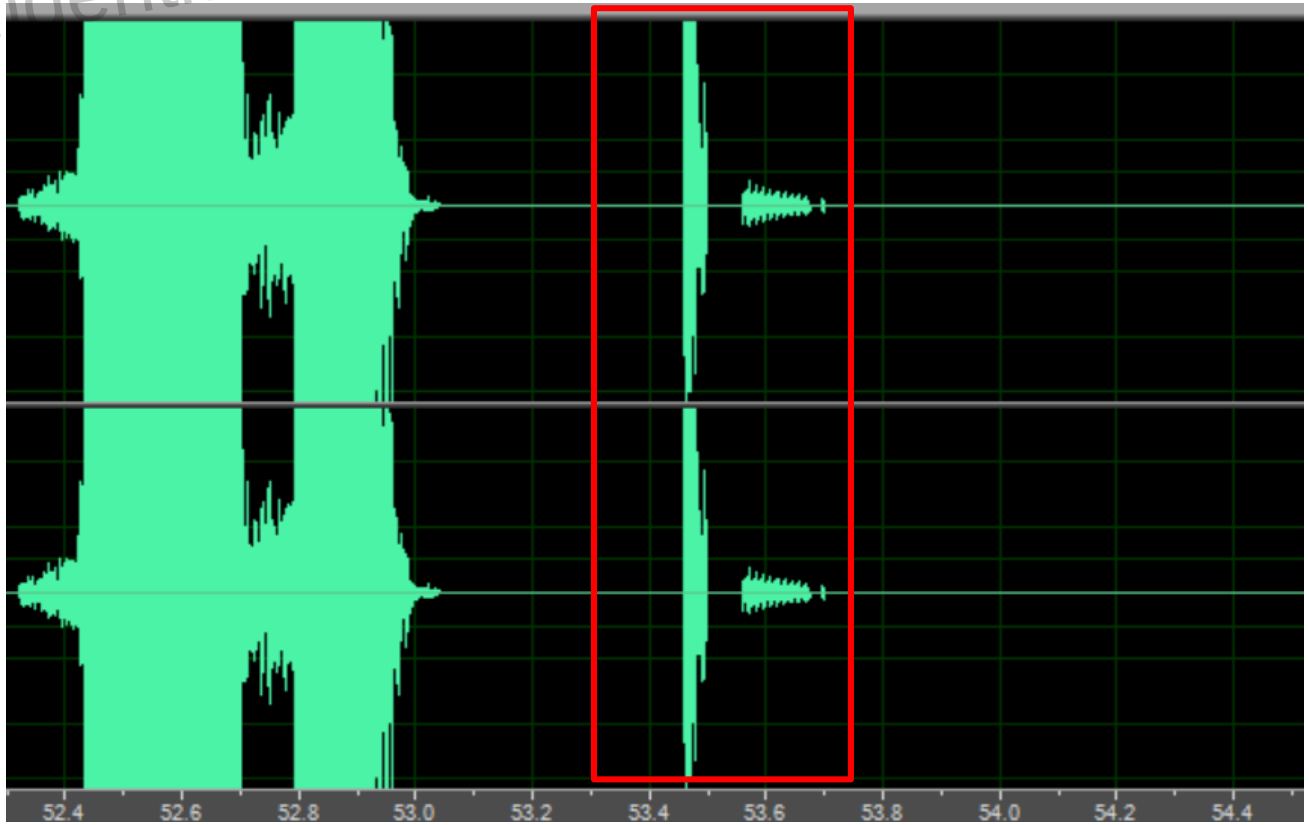
Unisoc Confidential For longcheer

修改合入后正常的2点数据

Bug 7 10086通话挂断提示音有杂音

问题描述：在打10086 语音通话时候，挂断时候有Pop音，挂断音有断续。

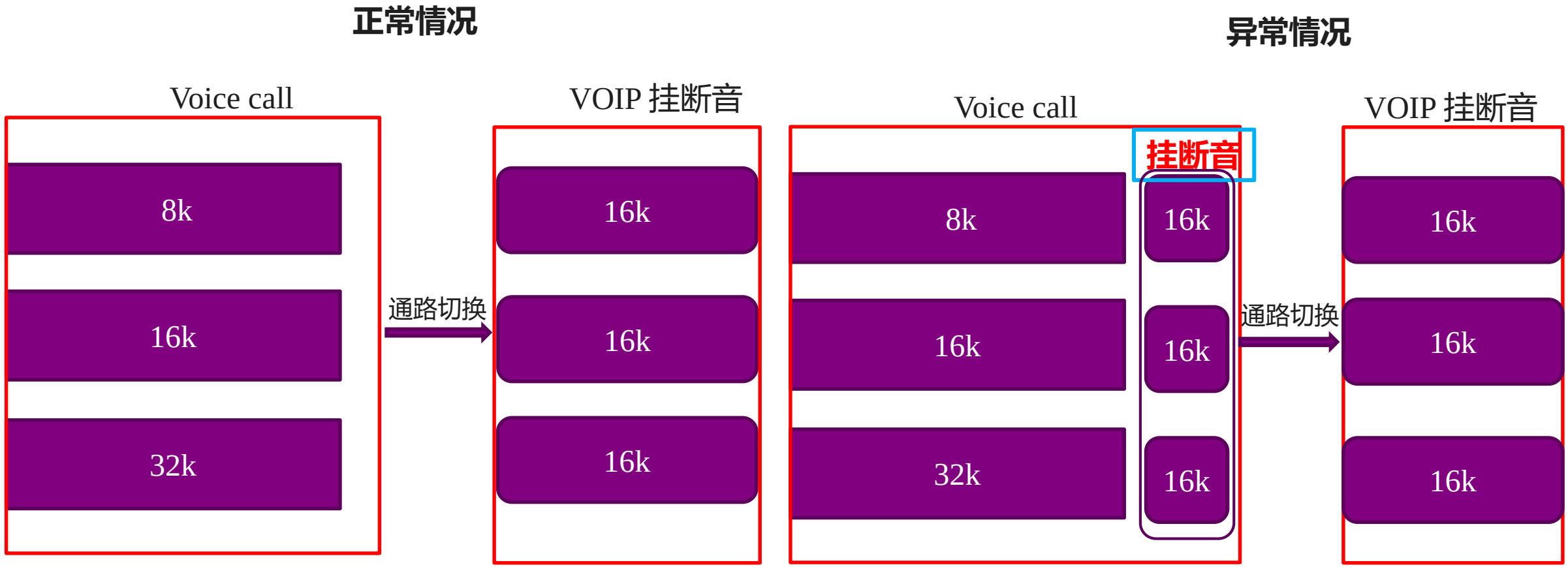
Unisoc Confidential For longcheer



Bug 7 10086通话挂断提示音有杂音

问题分析：查看软件代码，发现挂断音走的VOIP Playback，但是pop发生时仍在Voice Call流程。所以在Voice Call切换Voip Playback场景时，产生了Pop音问题。
由于杂音发生在电话还没挂断，挂断音有一部分走的是Voice Call的Mix通路。而此时仍然在Voice Call 通路下，此时挂断音采样率为8k；另一部分走的是单VOIP播放场景，此时为采样率16k，其他采样率（8K/32K）切换到16k时导致数据丢失。

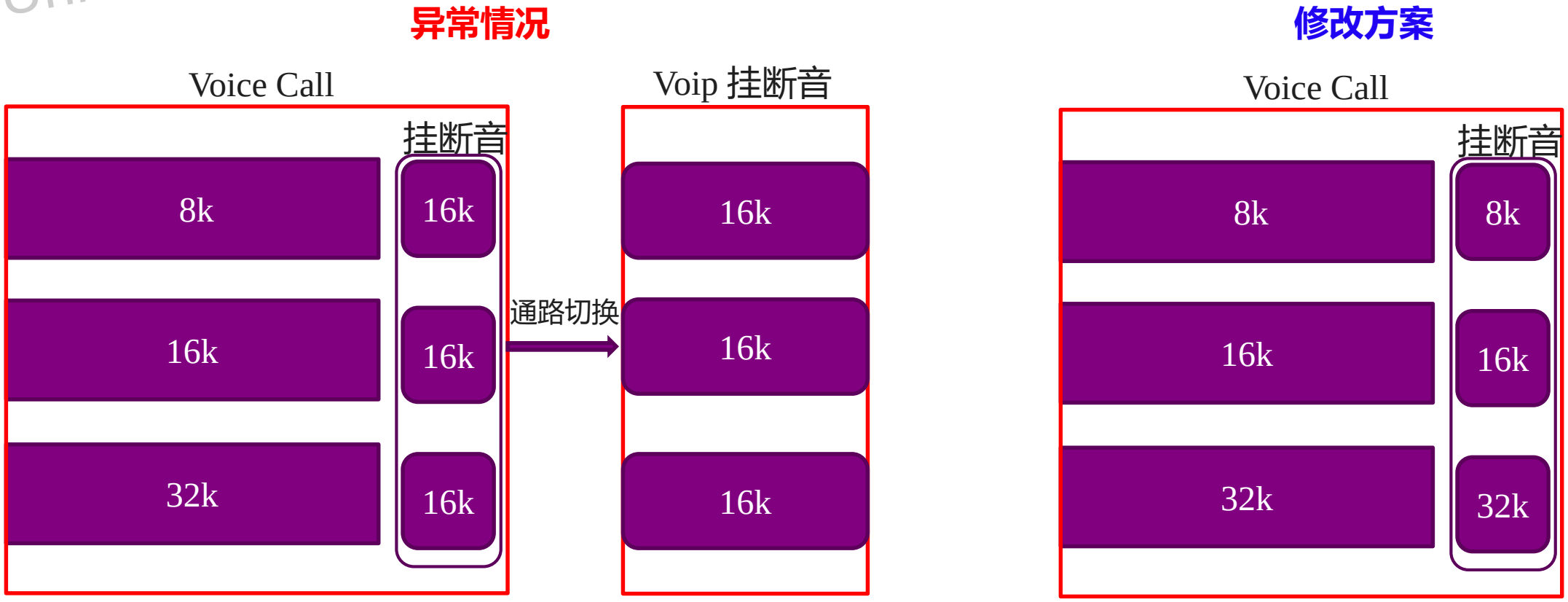
Unisoc Confidential | Fengcheer



Bug 7 10086通话挂断提示音有杂音

解决方案：判断此时电话是否挂断，如果没挂断，当播放挂断音时，挂断音采样率和此时通话通路的采样率保持一致。即此时通路是8k的采样率，VOIP Playback就播8k的挂断音，32k的电话就播32k的挂断音，省去了切换采样率的步骤。此处增加的修改点就是在 VOIP单播放的时候增加了重采样。

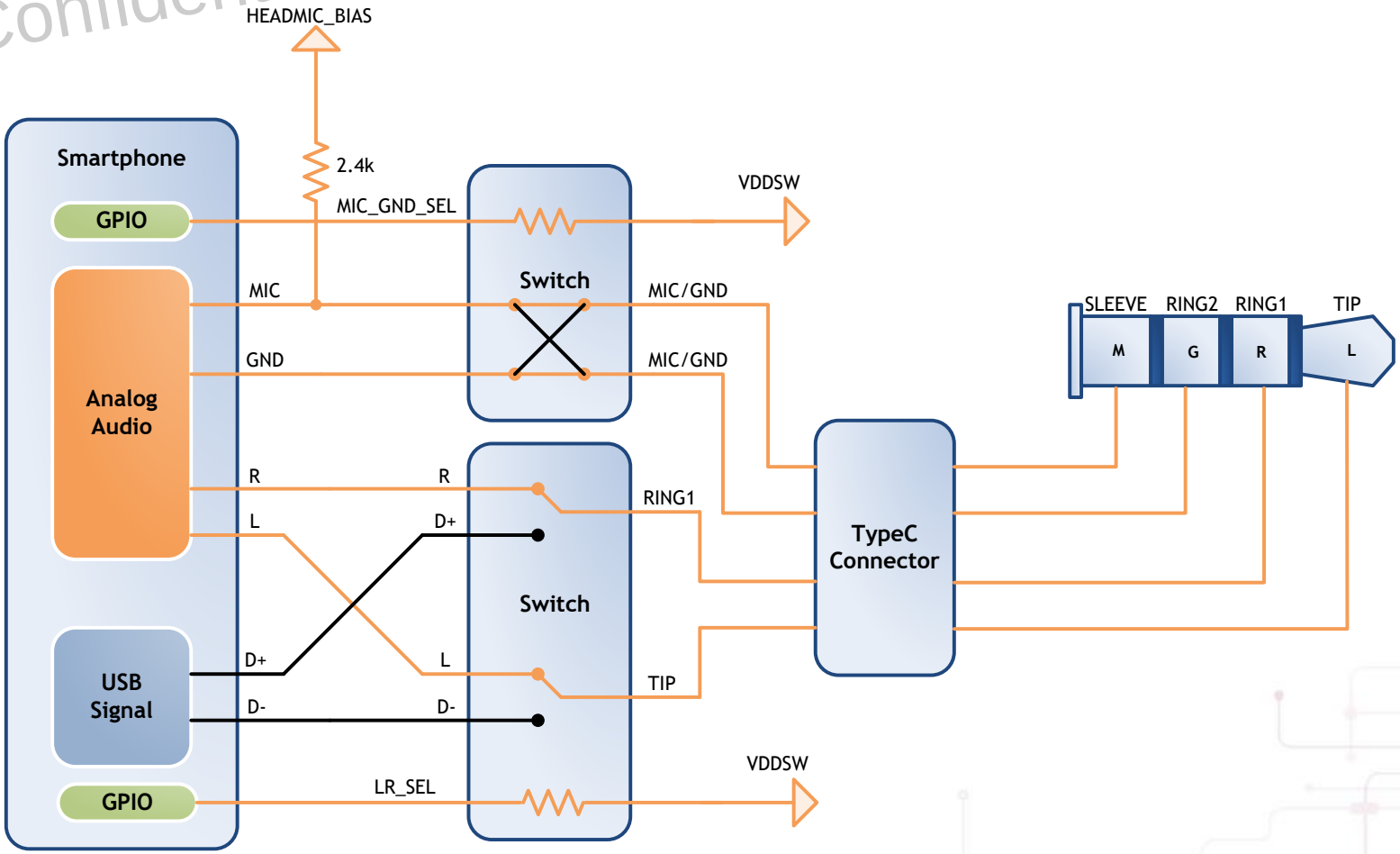
Unisoc Confidential For longchen



Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

问题现象： TypeC耳机插入手机，有Pop音。
问题分析： TypeC接口兼容耳机正反插，增加耳机MIC，GND切换开关，如下原理图所示。

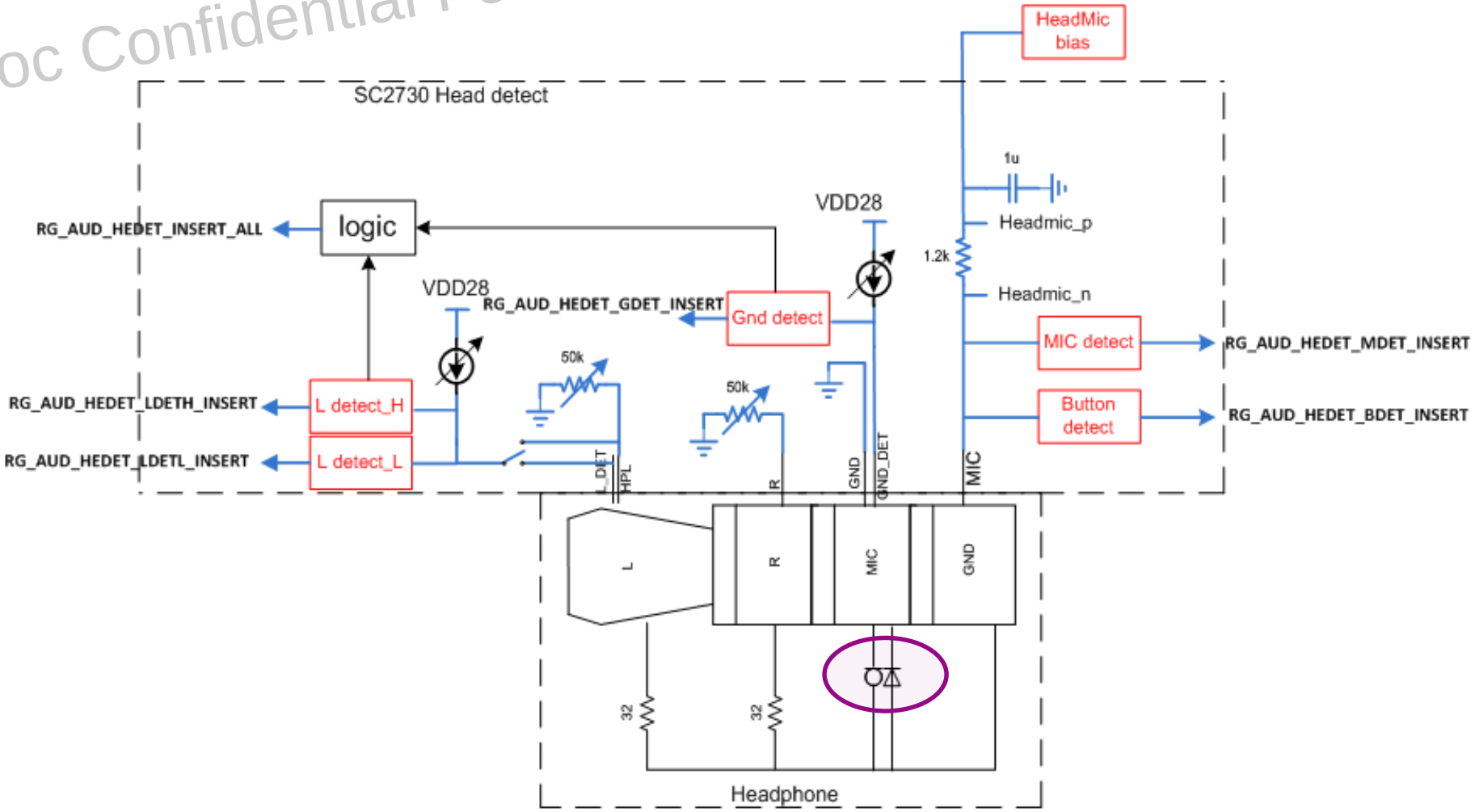
Unisoc Confidential For longcheer



Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

问题分析：见下图，反插状态时，由于麦克风的寄生二极管效应，Headmic_in被钳位到0.7V，HPL/HPR 同样为0.7V。

Unisoc Confidential For longcheer

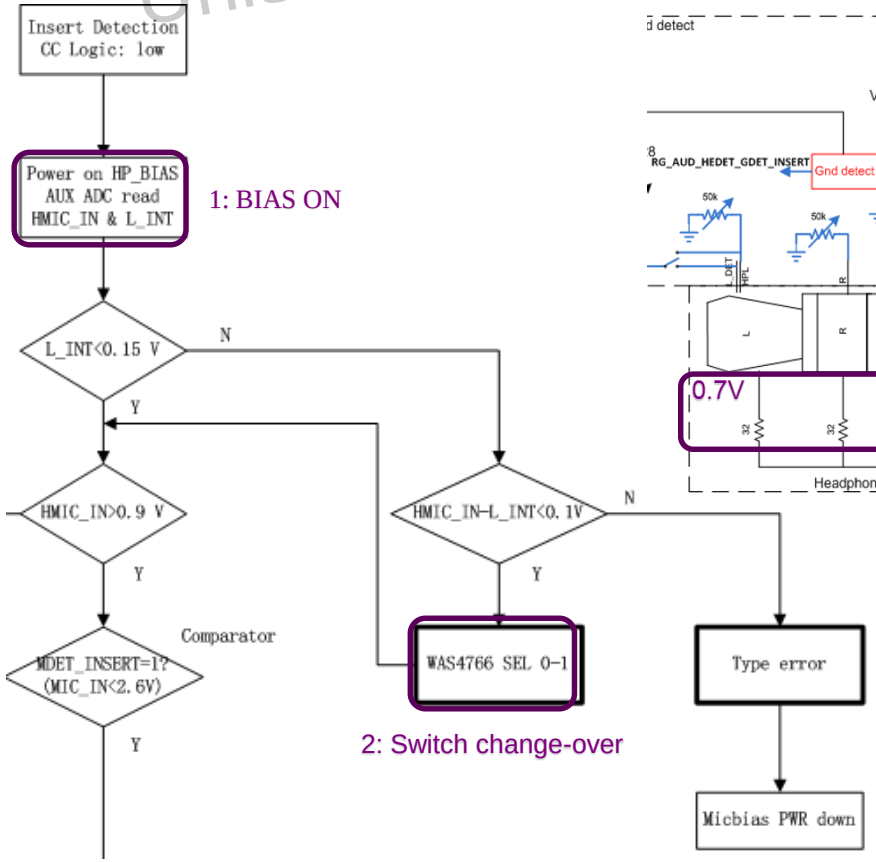


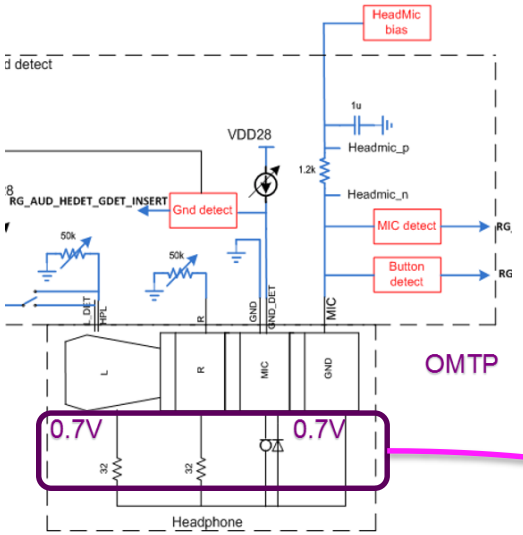
Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

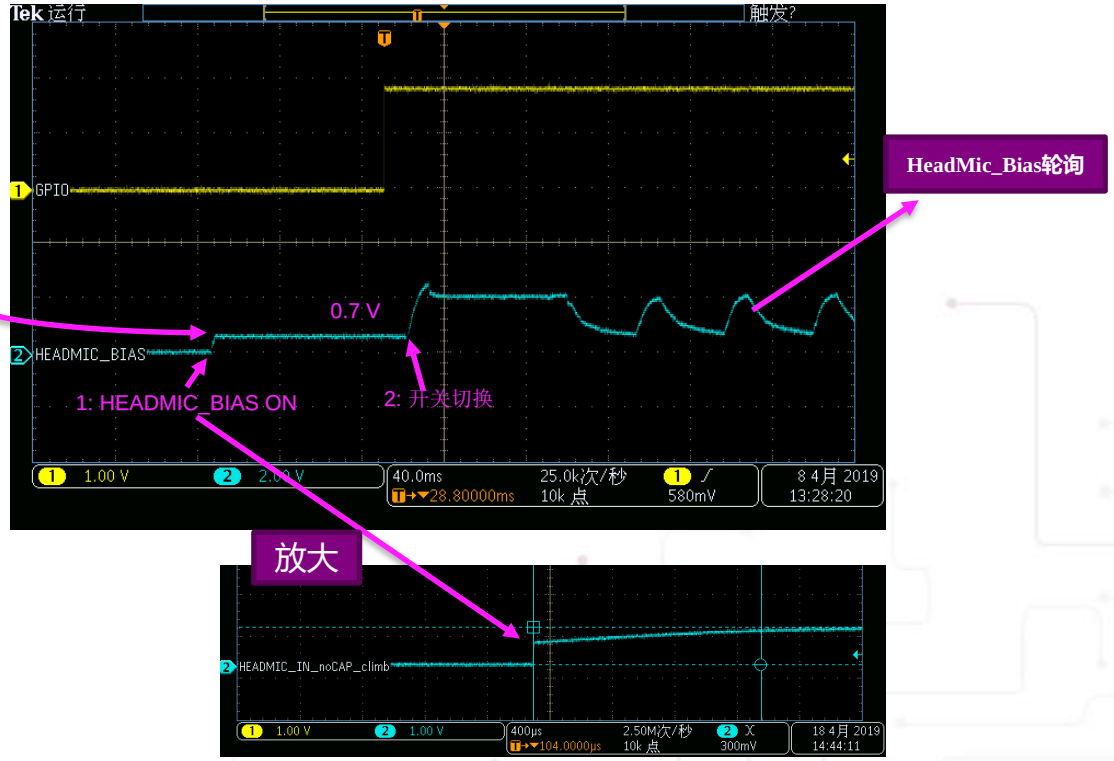
反插时导致的结果

1. Headmic_Bias上电迅速，在反插状态，HPL/HPR有0.7V，导致Pop。
2. 模拟开关切换时，Headmic_Bias有0.7V电压，突变到0，传导到HPL / HPR，导致Pop。

Unisoc Confidential For longcheer



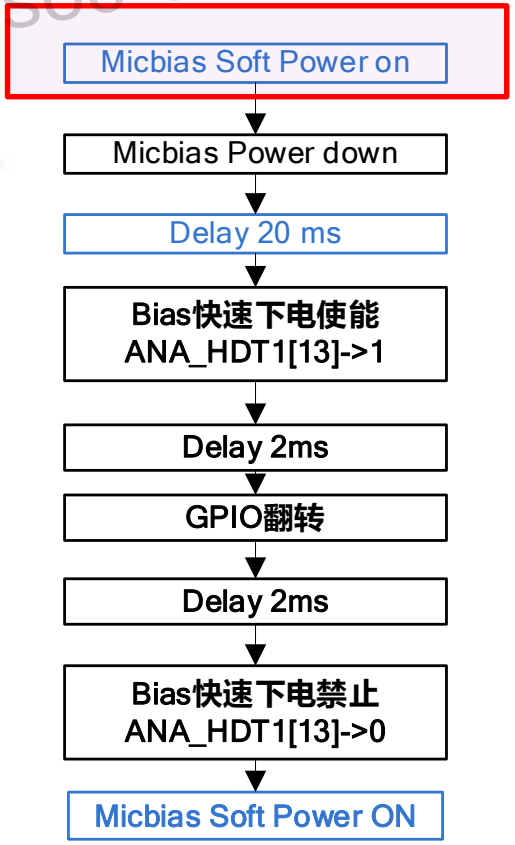


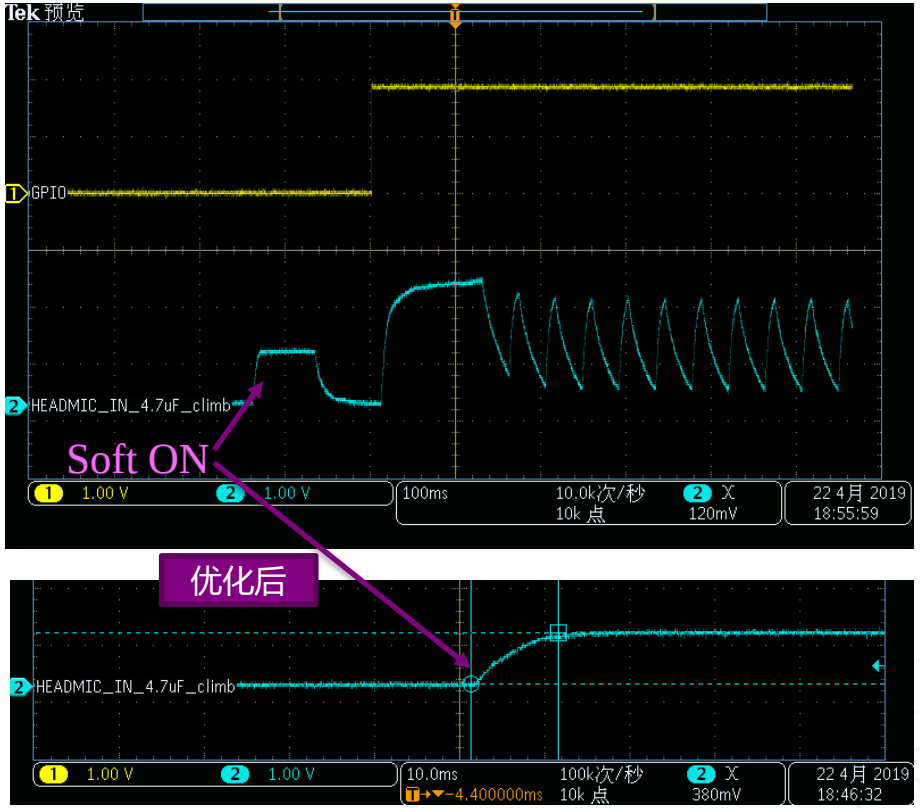


Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

问题1的解决方案:由于耳机反插时Headmic_Bias上电迅速，HPL/HPR会从0V到0.7V，会产生Pop。所以此时需使用Micbias Soft Power ON，来避免Pop。

Unisoc Confidential For longcheer

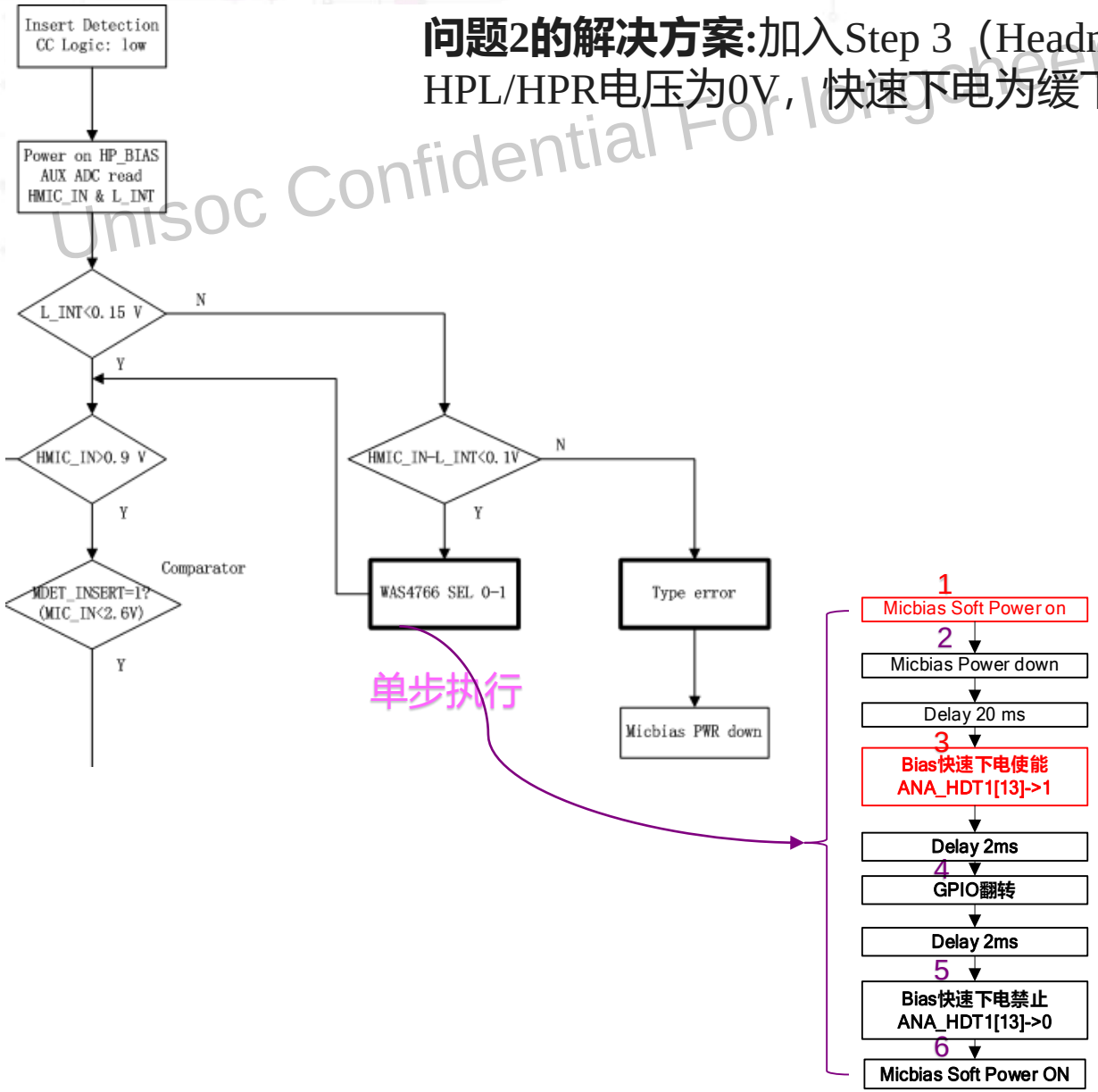


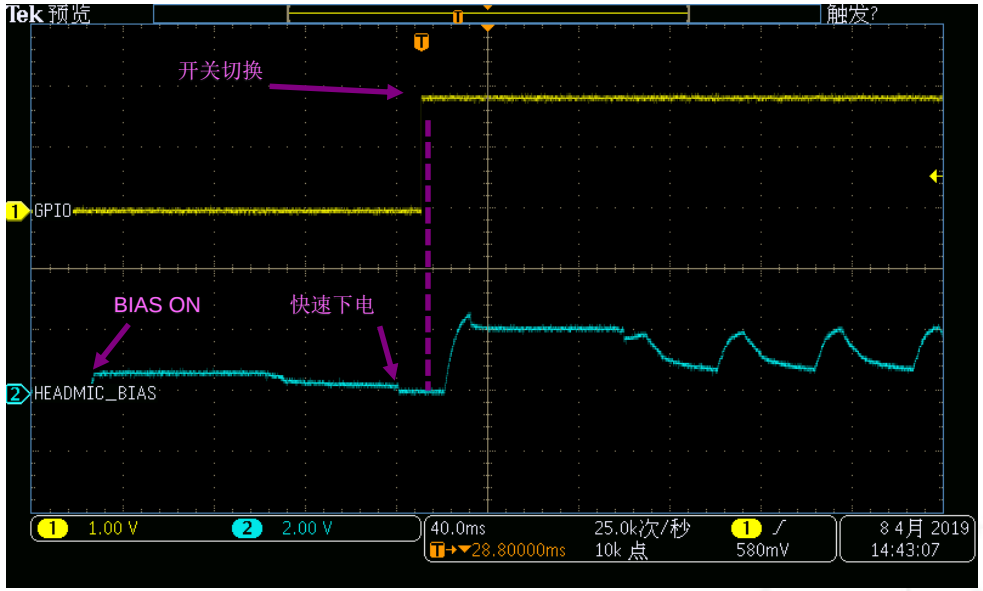


Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

问题2的解决方案:加入Step 3（Headmic_Bias快速放电），使开关切换前，Headmic_in，HPL/HPR电压为0V，快速下电为缓下坡，不会导致Pop。

Unisoc Confidential For long sheen





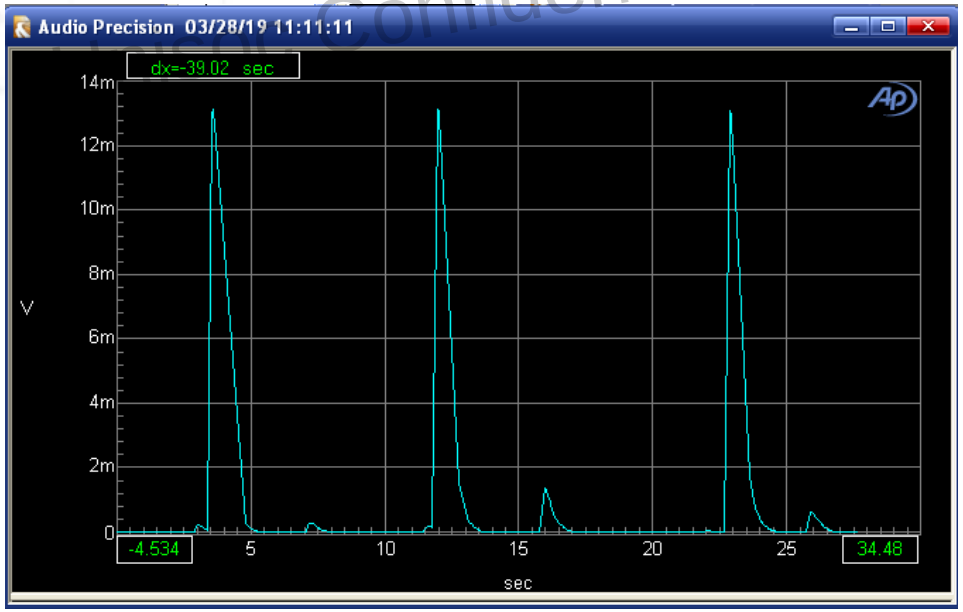
Bug 8 TypeC耳机插入Pop音

紫光展锐 UNISOC

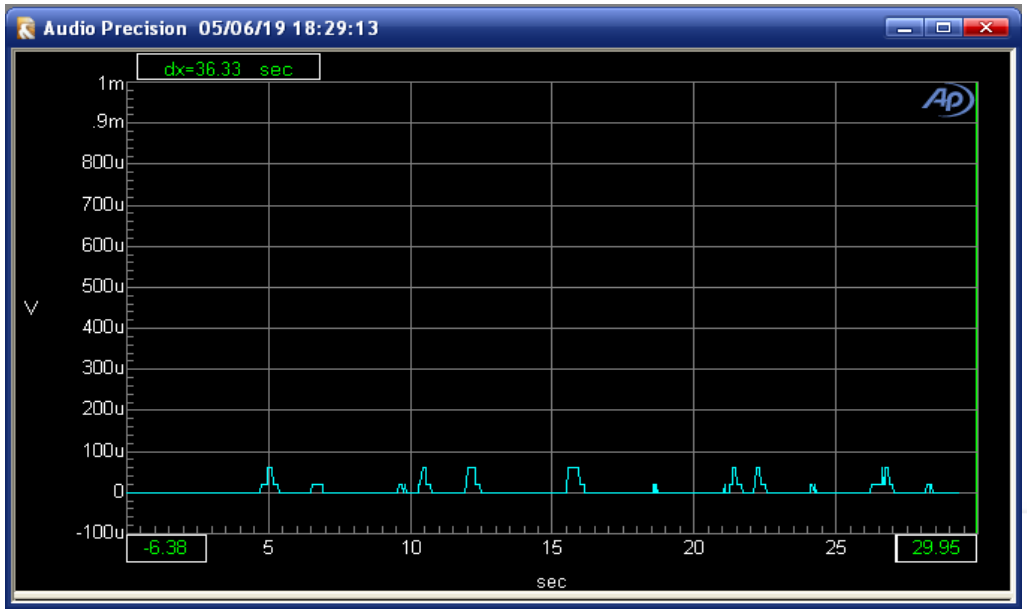
优化前后的Pop对比见下图：

Confidential For longcheer

优化前



优化后

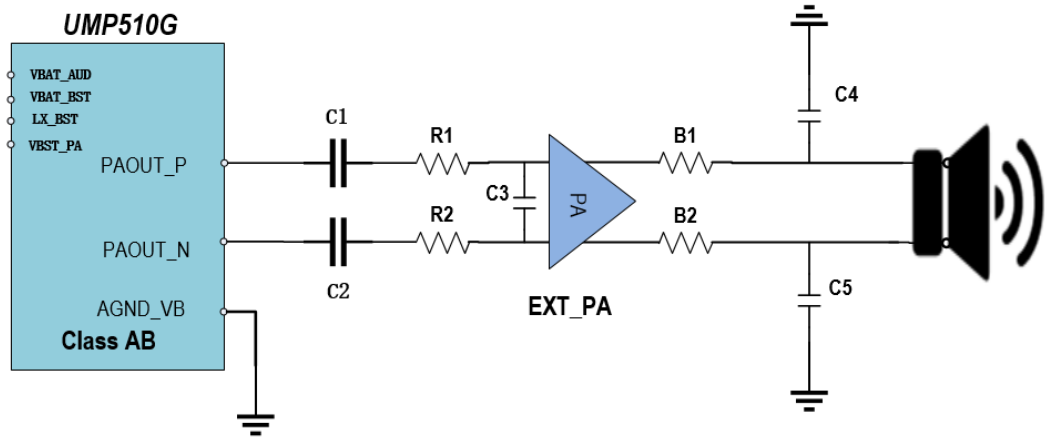


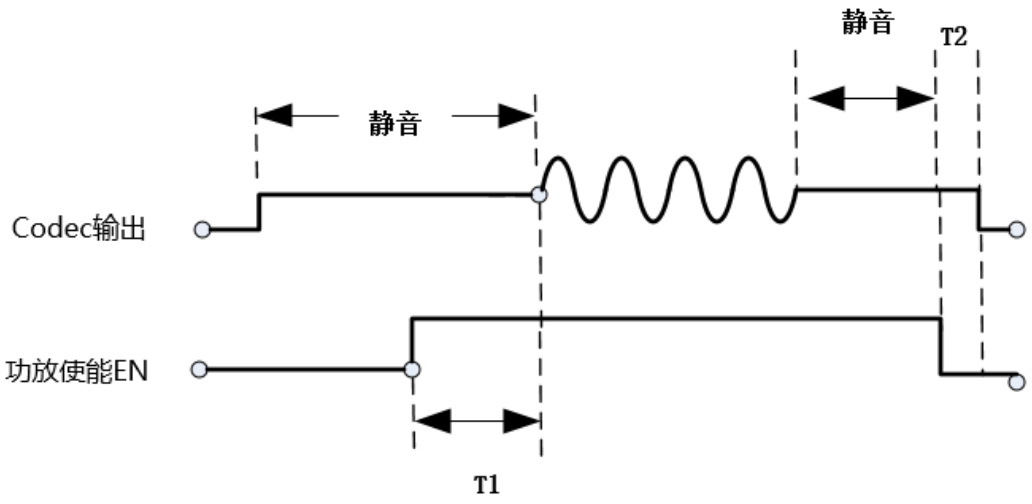
Bug 9 点击播放声音前，出现一声Pop

问题现象：内置PA Class AB模式接外置PA，外置PA常开，在播放声音前，会出现一声Pop。

问题原因：当Codec音频输出时，ClassAB直流偏置的存在使隔直电容（见下图C1、C2）产生瞬间充电，这个电平跳变经过常开的外置PA放大，传到喇叭形成Pop。

Unisoc Confidential For longcheer





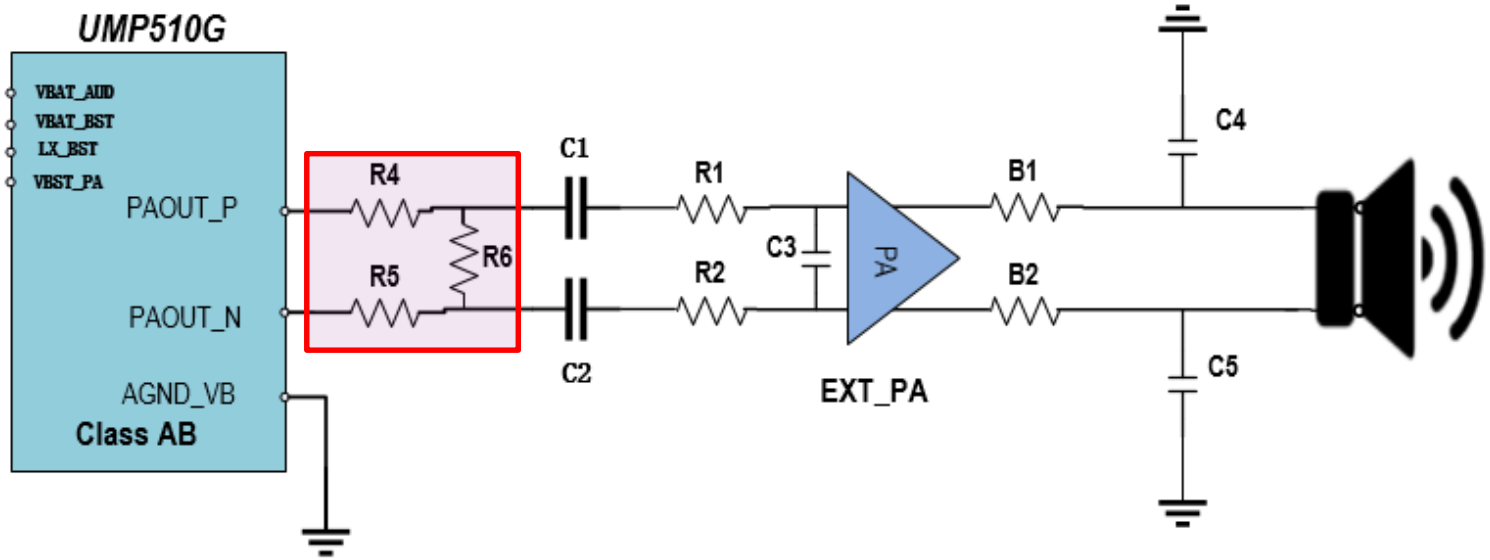
- T1为外置PA开启时间（一般40ms左右）。
- T2为外置PA关闭后，Codec关闭时的时间。

解决方案：如上图所示，播放时，先打开Codec输出，让隔直电容充电，然后打开外置PA，可以避免pop。播放结束时，先关闭外置PA，再关闭Codec输出，避免隔直电容放电导致的Pop。

Bug 9 点击播放声音前，出现一声Pop

最终方案：由于外置PA开启延时较大（100ms以上），只能设置外置PA常开，否则会掉字。
解决方案调整为：在PAOUT_P/PAOUT_N和隔直电容之间加一个分压电路（见下图），以减小前级给到PA的输入，可以改善此问题，但是相同内部增益下，PA输出功率会变小，需要调节音频参数，增大模拟/数字增益来达到原来的输出功率。

Unisoc Confidential Information



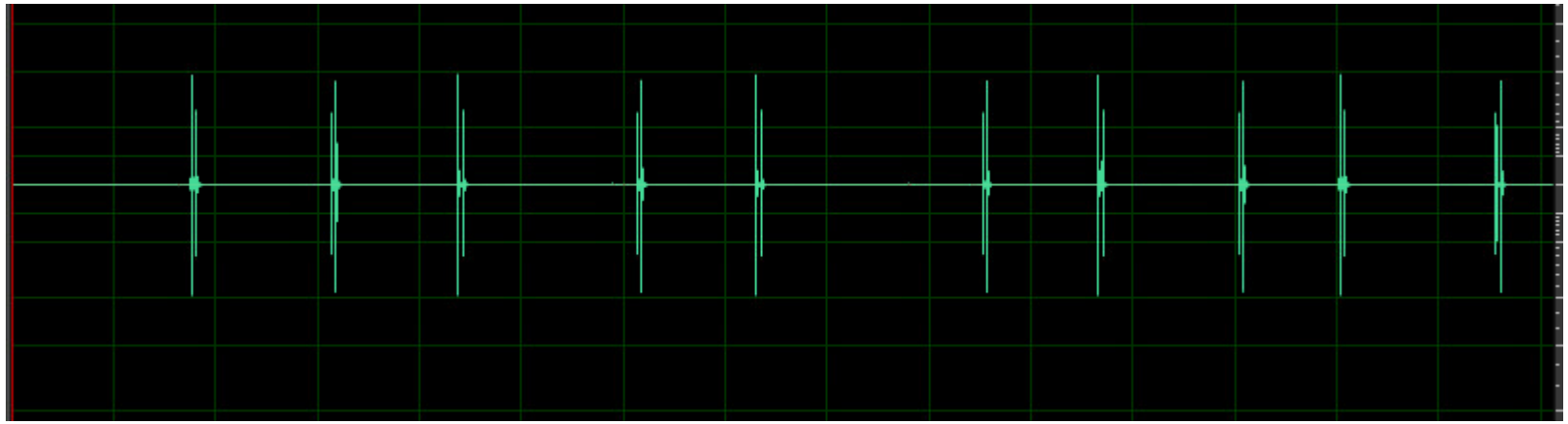
Bug 10 插耳机播放瞬间会有Pop

问题现象：在耳机播放或者通话的开始前和结束提示音前，会听到比较轻微的Pop音，影响用户体验。

问题原因：耳机播放前的爬坡导致（初衷是为了降低播放时的Pop），取消爬坡之后OK。

Unisoc Confidential | For longcheer

修改前



修改后

Bug 10 插耳机播放瞬间会有Pop

解决方案：修改/vendor/etc/audio_route.xml文件，在Headset3P/Headset4P下的HP mix mode，搜索“HP mix mode”，修改HP mix mode=1(关闭爬坡)即可。见以下xml：

Unisoc Confidential For Longcheer

```xml
<headphone3p device="0x8">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </on>
```

```xml
<headphone3p device="0x8">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
```

```xml
<headphone4p device="0x4">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </on>
```

```xml
<headphone4p device="0x4">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </on>
```

使用万用表确认取消爬坡是否真正成功：万用表测量L/R和地两端，如仍有7mV左右的电压存在，说明爬坡仍未取消，需要确认XML是否合入成功。

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。
Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。
用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。